

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Si consideri un consumatore la cui funzione di utilità è data da $U(X, Y) = \min\{4X, 2Y\}$. Questo consumatore domanderà sempre due unità di Y per ogni unità di X.

2) Le funzioni di costo totale e marginale di un'impresa concorrenziale sono date rispettivamente da $C(q) = 25 + q^2$ e $MC(q) = 2q$, dove 25 rappresenta un costo fisso evitabile. Se l'impresa non cessa l'attività, essa sceglierà di produrre almeno 5 unità di output.

3) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $P = 10 - Q/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Se può attuare discriminazione di prezzo perfetta, il monopolista venderà 40 unità e otterrà un profitto pari a 160.

4) La lotteria A paga €1500 con probabilità 0.4 e €500 con la restante probabilità (0.6). La lotteria B paga €1600 con probabilità 0.5 e €200 con la restante probabilità (0.5). Un individuo avverso al rischio potrebbe preferire la lotteria B alla lotteria A.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

$M_0=3500$ nel periodo presente e $M_1=3000$ nel periodo futuro. Il prezzo di un'unità di consumo è pari a 1 in entrambi i periodi ($P_0 = P_1 = 1$) e il tasso di interesse (R) è pari al 20%.

a) [2,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio intertemporale di Clara.

b) [2,5 punti] Sapendo che il saggio marginale di sostituzione del consumo presente con il consumo futuro è dato da $MRS = 2C_1/C_0$, si calcoli il paniere ottimo di consumo intertemporale. Clara è una risparmiatrice o una mutuataria?

c) [2 punti] Se il tasso d'interesse diminuisse, che segno avrebbero l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione del tasso d'interesse sul consumo presente di Clara? Clara risparmierebbe (o indebiterebbe) di più o di meno?

ESERCIZIO 2

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 8.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 2.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?